



Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті «Компьютерлік инженерия» кафедрасы

Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі

8D06102 — Компьютерлік және программалық инженерия
Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертация

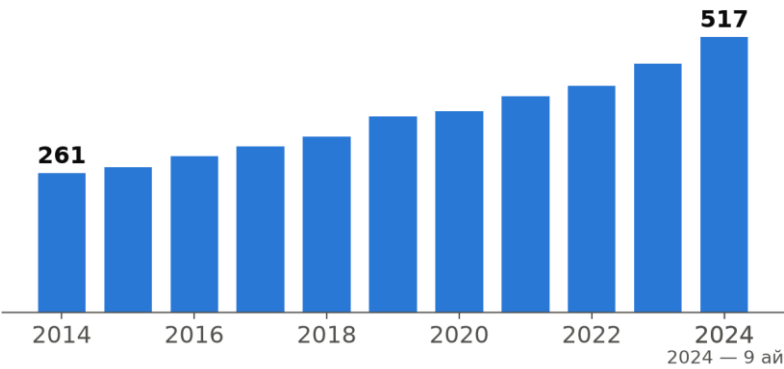
Докторант: *Есмухамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлы*
Ғылыми консультант: *ф.-м.ғ.к., қауымдастырылған*
профессор, ХАТУ, Сапакова Сая Заманбековна
Шетелдік ғылыми консультант:
профессор, Universiti Putra Malaysia, Малайзия,
Prof. Dr. Syed Abdul Rahman Al-Haddad

ХАТУ, Алматы, 2026

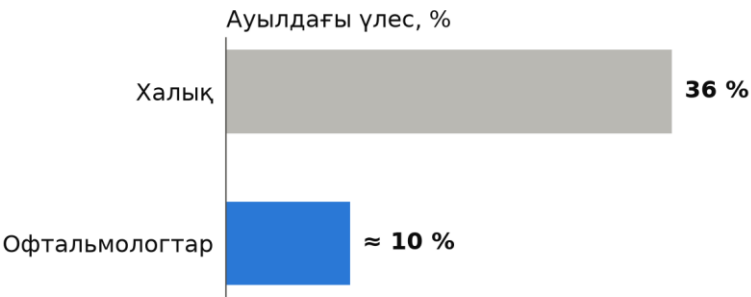
- **Сырқаттанушылықтың өсуі:** Қазақстанда есепте тұрған қант диабеті науқастарының саны он жылда екі есе өсті — 261 мыңнан (2014) 517 мыңға (2024); әлемде диабеттік ретинопатия 103 млн адамда бар, 2045 жылға қарай — 161 млн.
- **Скринингтегі алшақтық:** ретинопатияның ерте сатылары асимптомды, әр науқасқа жыл сайын көз түбін тексеру қажет; елде 1 500-ге жуық офтальмолог бар — бір дәрігерге ≈ 340 диабет науқасы; халықтың 36 %-ы ауылда тұрады, ал офтальмологтардың ≈ 10 %-ы ғана ауылда жұмыс істейді.
- **Зерттеудің негіздемесі:** сырқаттанушылықтың өсуі мен мамандардың тапшылығы көз түбі кескіндері бойынша автоматты скринингті талап етеді, бірақ жарияланған модельдердің дәлдігі камера мен түсіру шарттары ауысқанда тұрақсыз — алдын ала өңдеу компоненті болып табылатын модель қажет.

Дереккөздер: ҚР ДСМ (2024); Teo Z.L. et al., Ophthalmology, 2021; ҚР ДСМ (2026); Semenova Y. et al., Hum Resour Health, 2026; ҚР СЖПА ҰСБ (2026).

Қазақстандағы есепте тұрған қант диабеті науқастары, мың адам



Сурет 1 – Есепте тұрған қант диабеті науқастары, 2014–2024



Сурет 2 – Ауылдағы үлес: халық 36 % / офтальмологтар ≈ 10 %

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты — алдын ала өңдеу конвейері модельдің компоненті болатын, түсті көз түбі кескіндері бойынша диабеттік ретинопатияны автоматты диагностикалаудың интеграцияланған моделін әзірлеу және эксперименттік тұрғыда негіздеу.

Зерттеу объектісі — түсті көз түбі кескіндері бойынша диабеттік ретинопатияны автоматты диагностикалау үдерісі.

Зерттеу пәні — көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеу әдістері және оларды конволюциялық нейрондық желілермен біріктіру.

Міндеттері

1. Диабеттік ретинопатияны автоматты диагностикалау әдістерін талдау және зерттеу мәселесін тұжырымдау
2. Алдын ала өңдеу конвейерін және интеграцияланған әдіснаманы әзірлеу: архитектуралар, алдын ала оқыту, түсіндірілімділік, бағалау хаттамасы
3. Модельді өз корпусында және жеті сыртқы корпуста эксперименттік бағалау, нәтижелерді статистикалық валидациялау
4. Жеделдеткішсіз әрі байланысы үзілмелі ортаға жарамды скрининг жүйесін әзірлеу

Қорғауға ұсынылатын ғылыми тұжырымдар

Ғылыми жаңалығы: көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеу алғаш рет диагностикалық модельдің компоненті ретінде формальданып, $\hat{y} = \text{CNN}_{\theta}(\mathcal{P}(I))$, бақыланатын факторлық экспериментте зерттелді: төртінші арнасы көру алаңының маскасы болатын, CLANE клип-лимиті екі шектеудің минимумы ретінде берілген сегіз кезенді конвейер және назардың сарапшы аннотациясымен үйлесімінің асимметриялы өлшемі (ALO) ұсынылды; интеграцияланған модель зерттелген екі архитектурада да салмақталған F1-ді 6,5 пайыздық тармаққа арттырады.

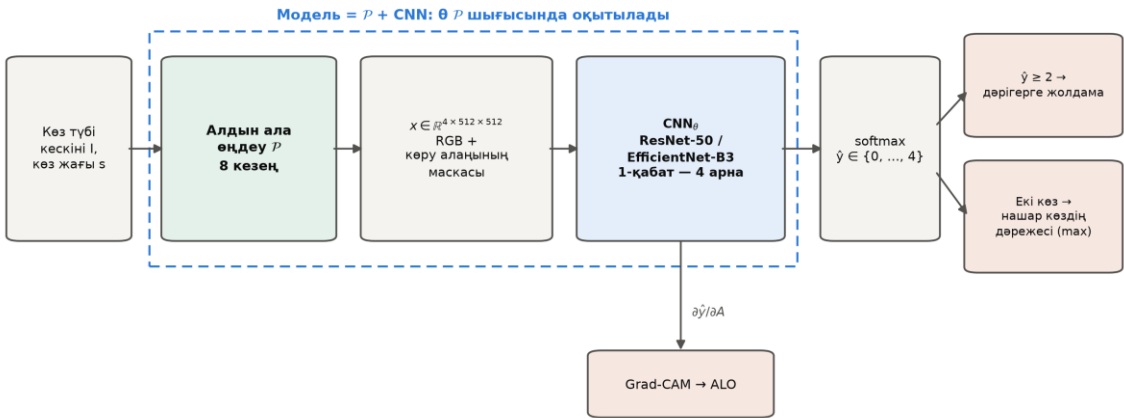
Қорғауға ұсынылатын ғылыми тұжырымдар:

1. Модельдің компоненті ретінде формальданған, кескіннің бағдар, геометрия, жарықтандыру және камера айырмашылықтарын азайтатын түсті көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеудің сегіз кезенді конвейері
2. Зерттелген екі архитектурада да дәлдікті арттыратын, төрт арналы кірісі бар (RGB + көру алаңының маскасы), диабеттік ретинопатияны бес класс бойынша диагностикалауға арналған «алдын ала өңдеу конвейері + конволюциялық нейрондық желі» интеграцияланған моделі
3. Түсіндірілімділікті сандық бағалауға арналған, модель назарының зақымданудың сарапшы аннотациясымен үйлесімінің асимметриялы өлшемі (ALO)
4. Эксперименттегі конвейерді қайталайтын, өңдеу кезеңдері мен назар карталарын көрсететін диабеттік ретинопатия скринингінің бағдарламалық жүйесі

Кесте 1 – Қолданыстағы тәсілдерді талдау

Бағыт	Не жасалады	Олқылық
Архитектуралық (ансамбль, CNN+ViT, attention)	дәлдік архитектураны күрделендіру арқылы артады	алдын ала өңдеу бақыланбайды және сипатталмайды
Алдын ала өңдеу (CLAFE, нормалау)	деректер дайындығы; параметрлер әдепкі	абляция жоқ, параметрлер формальданбаған
Корпусаралық тасымалдау	нысаналы деректермен бейімдеу	механизм өлшенбейді, тек салдары
Түсіндірілімділік (Grad-CAM)	сапалық жылу карталары	аннотациямен сандық үйлесім өлшемі жоқ
Енгізілген жүйелер [58], [62]	перспективті сынақтар (сезімталдық 87,2 %, спецификалық 90,7 %)	алдын ала өңдеу ашылмаған

Қолданыстағы: $\mathcal{P}(I) \rightarrow \text{деректер} \rightarrow \hat{y} = \text{CNN}(\text{деректер})$ Ұсынылған: $\hat{y} = \text{CNN}_{\theta}(\mathcal{P}(I))$, $\mathcal{P}$ — модель компоненті



Сурет 3 – Модель — $\mathcal{P}$ + CNN композициясы, Grad-CAM $\rightarrow$ ALO, екі көз $\rightarrow$ нашар көздің дәрежесі

Математикалық қойылым

$$\mathcal{P} = T_7 \circ \dots \circ T_0 : (I, s) \mapsto x \in \mathbb{R}^{(4 \times 512 \times 512)} \tag{1}$$

$$\hat{y} = \operatorname{argmax}_k \operatorname{softmax}(\operatorname{CNN}_\theta(\mathcal{P}(I, s)))_k, k \in \{0, \dots, 4\}; \tag{2}$$

дәрігерге жолдама: $\hat{y} \geq 2$

$$\theta^* = \operatorname{argmin}_\theta \sum_i \operatorname{FL}_\gamma(\operatorname{CNN}_\theta(\mathcal{P}(I_i, s_i)), y_i), \gamma = 2 \text{ — } \mathcal{P} \tag{3}$$

деректерге емес, модельге кіреді

$$\text{ALO} = |A \cap L| / |L|, \text{ мұнда } A \text{ — Grad-CAM назар аймағы, } L \tag{4}$$

— зақымдану маскасы

Кесте 2 – Модельдің математикалық қойылымы және архитектурасы

№	Блок	Мазмұны
1	Кіріс	көз түбі кескіні, сол / оң көз (s)
2	Алдын ала өңдеу $\mathcal{P}$	8 кезең; инференсте детерминацияланған, оқытуда 5–6-кезеңдер стохастикалық; шығыс — тензор $4 \times 512 \times 512$ (RGB + көру алаңының маскасы)
3	CNN backbone	ResNet-50 (23,5 млн) немесе EfficientNet-B3 (10,7 млн), 4 арналы бірінші қабат
4	Жіктеу	softmax, $K = 5$ дәреже; жолдама: $\hat{y} \geq 2$
5	Пациент деңгейі	пациенттің дәрежесі — нашар көздің дәрежесі: $\hat{y} = \max(\hat{y}_{\text{сол}}, \hat{y}_{\text{оң}})$
6	Түсіндіру	Grad-CAM (post hoc) $\rightarrow$ ALO, IoU

Кесте 3 – Эксперимент дизайны: 2 × 2 факторлық жоба

	ResNet-50	EfficientNet-B3
Базалық: 512 × 512-ге созып масштабтау + ImageNet нормалауы, 3 арна	A	C
Интеграцияланған: 8 кезеңді конвейер, 4 арна	B	D

- Бекітілген баптау: Adam $1 \cdot 10^{-4}$, batch 16, 20 эпоха (early stopping 5), focal loss $\gamma = 2$, 5 фолд пациент деңгейінде, seed 42
- Үстемдік өлшемі (алдын ала бекітілген): $\Delta F1 \geq 5$ пп **және** $\Delta AUC \geq 0,02$ **және** к төмендемейді
- Бағалау: DeLong, McNemar + Холм түзетуі, аралас әсерлер ANOVA (тармақ × архитектура)

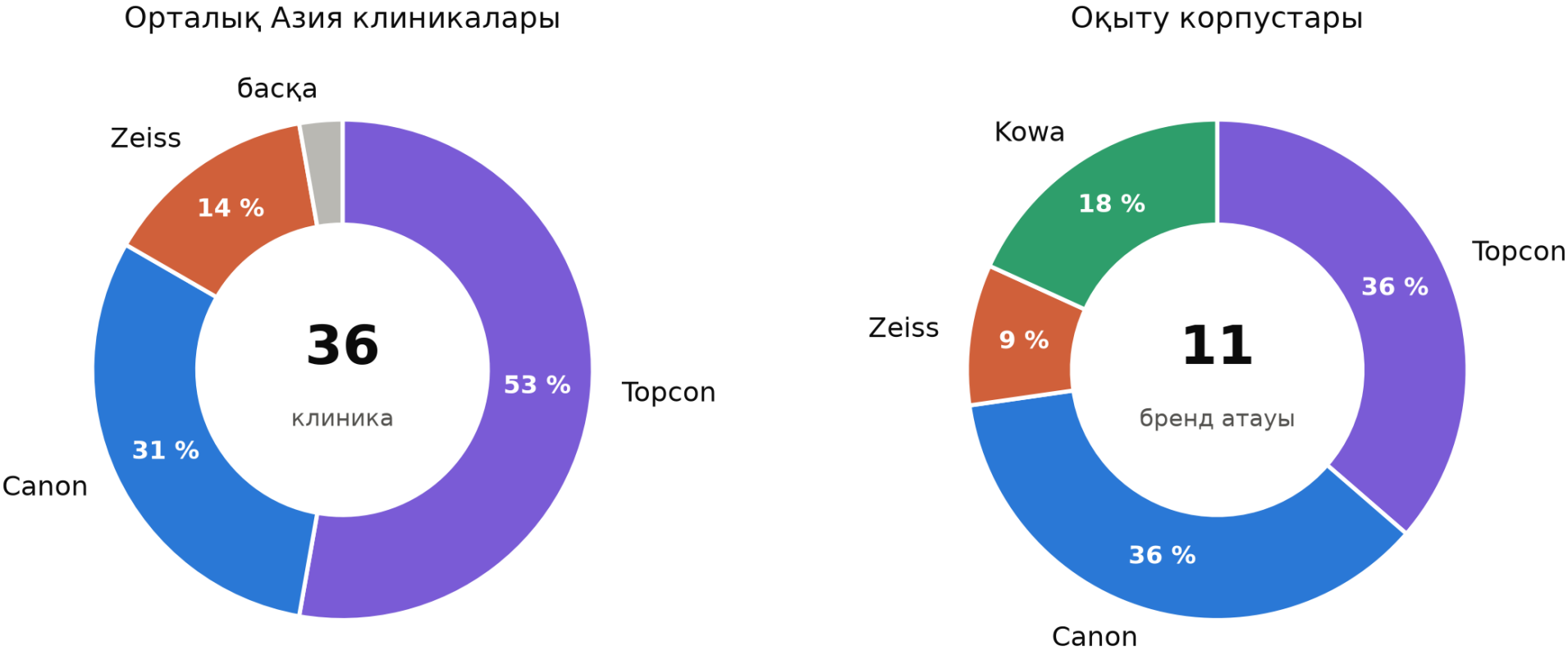


Сурет 4 – Жоғарыда — ДР 0–4 дәрежелерінің мысалдары, төменде — бес дәрежелі корпустардағы дәрежелер үлесі

Кесте 4 – Деректер жиынтықтары

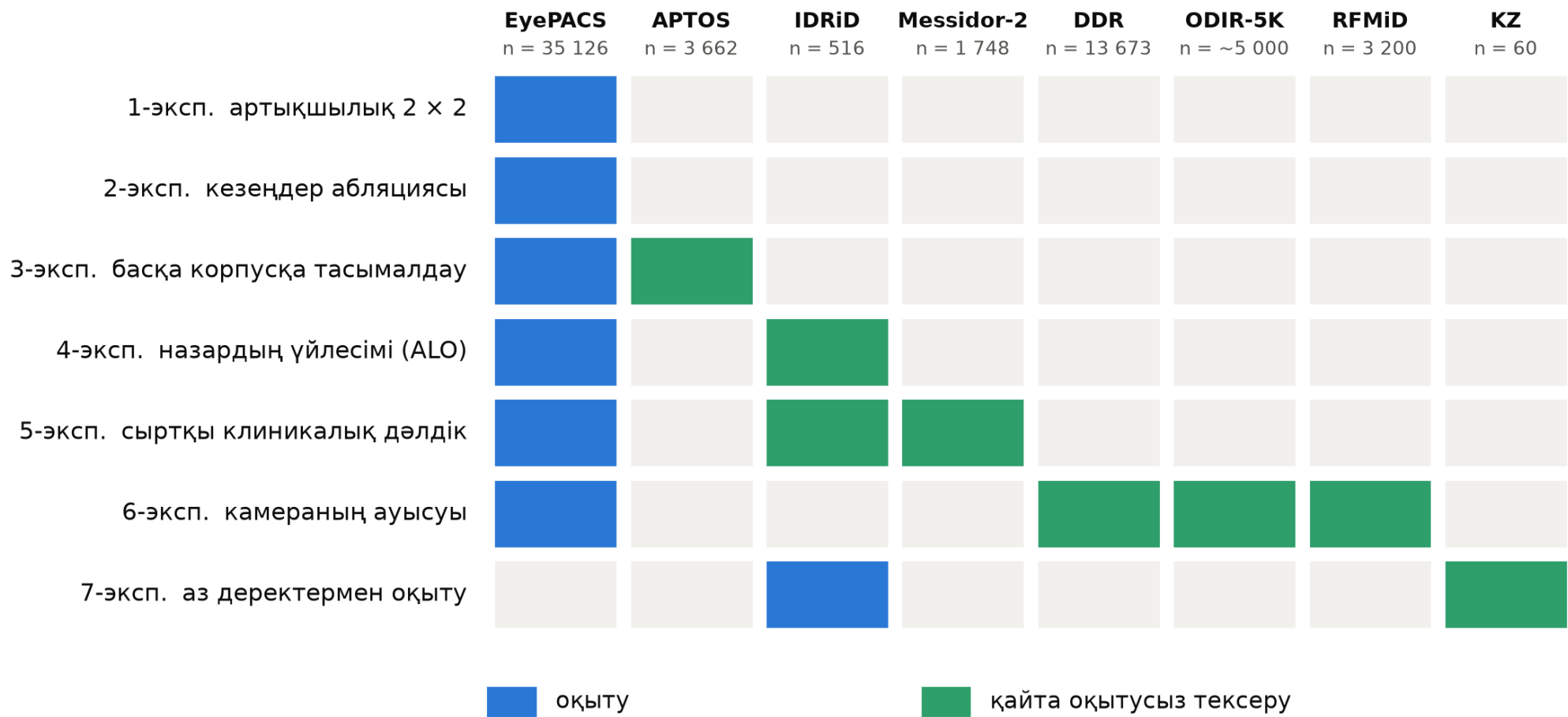
Корпус	Топ	Рөлі	Көлемі	Камера
EyePACS	оқыту	баптау, домен ішіндегі бағалау	~35 126	Canon CR-1
APTOS 2019	сыртқы	корпусаралық тасымалдау	~3 662	аралас
Messidor-2	сыртқы	сыртқы клиникалық өнімділік	~1 748	Topcon TRC-NW6
IDRiD	клиникалық	назар үйлесімі, шағын іріктеме	516 (81 маскамен)	Kowa VX-10α
Қазақстандық клиникалық	клиникалық	бөлек ұсталған тест	60	—
DDR / ODIR-5K / RFMiD	құрылғылық	камера ығысуы	~13 673 / ~5 000 пац. / ~3 200	Canon, Topcon, Zeiss, Kowa

8 корпус · 4 камера өндірушісі · EyePACS-те DR 0 басым → focal loss, салмақталған F1

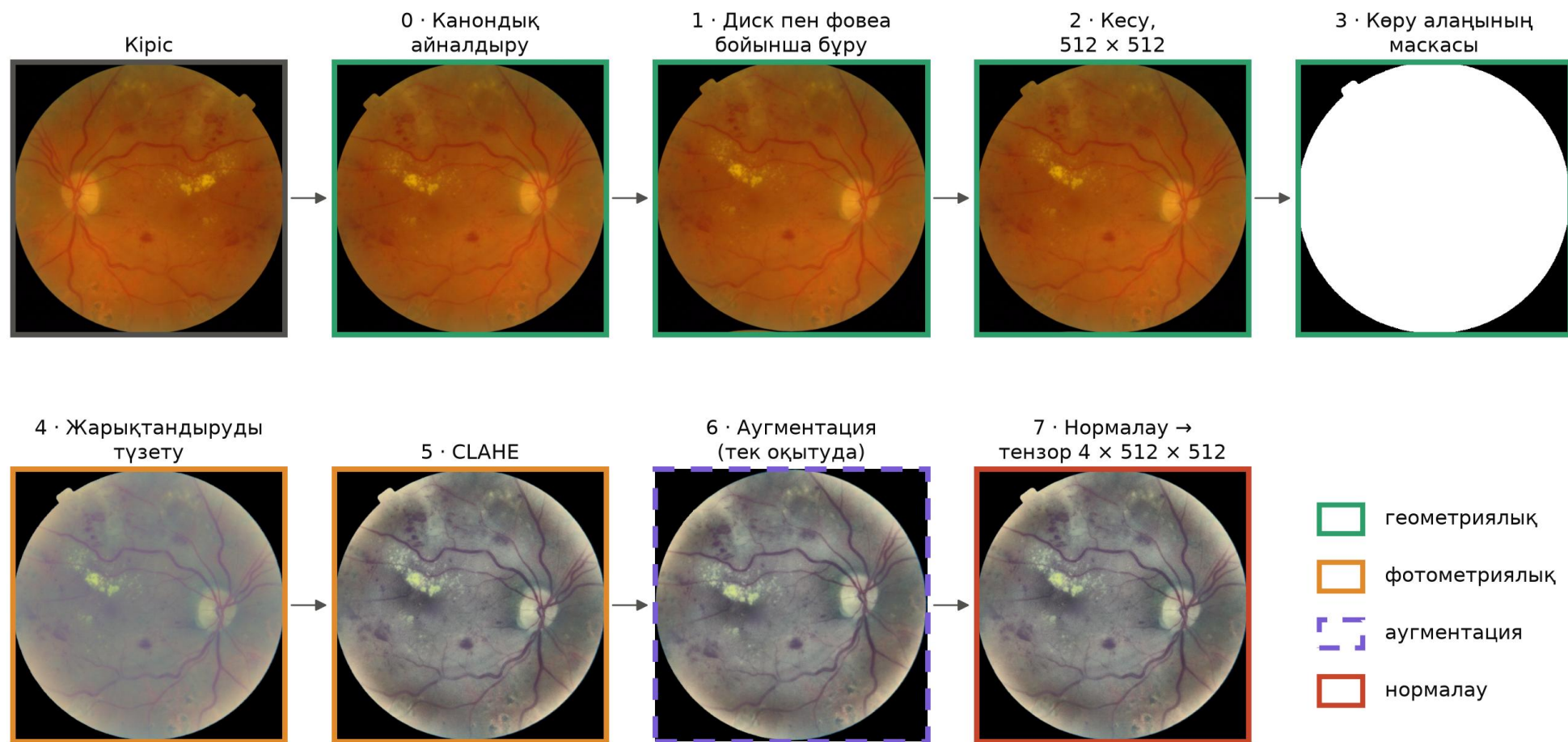


Клиникалар: сайттар мен жабдық жеткізушілерінің деректері, бір бөлігі — ең тән бренд (central_asia.md)

Сурет 5 – Екі сақиналы диаграмма — Орталық Азия клиникаларындағы және оқыту корпустарындағы камера брендтері, астында дереккөз ескертпесі



Сурет 6 – 7 эксперимент × 8 корпус матрицасы; көк — оқыту, жасыл — қайта оқытусыз тексеру



Сурет 7 – Бір көз (DR03, сол) 8 кезеңнің бәрінен өтеді — конвейер лентасы, топтар түспен белгіленген

Сол көз — кіріс:
оптикалық диск сол жақта



Айналдырудан кейін:
диск оң жақта, оң көздегідей

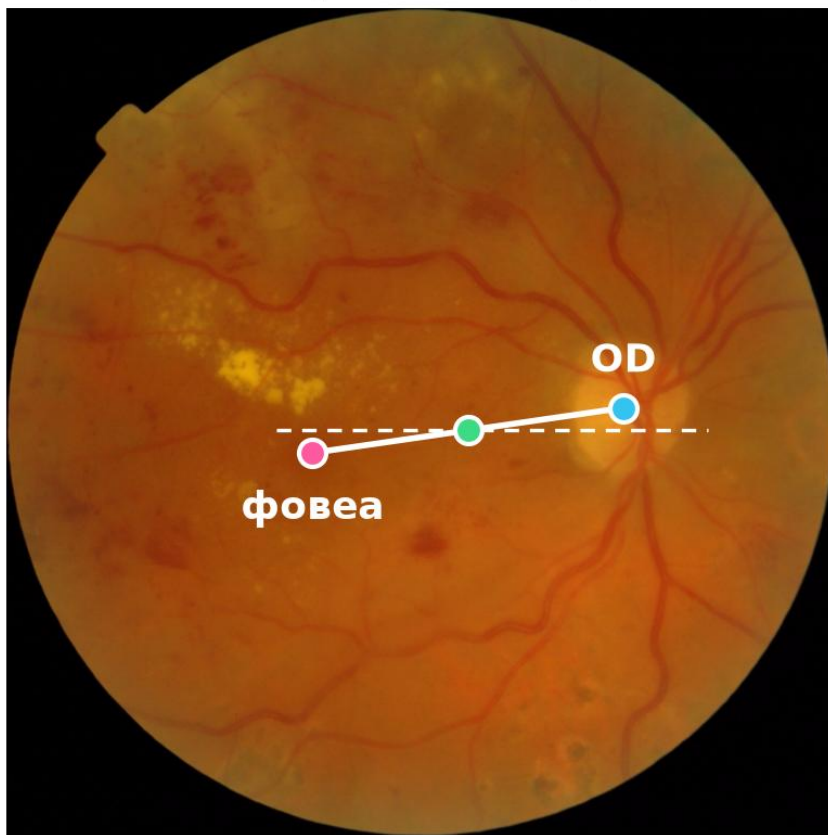


Сурет 8 – Сол көз — кіріс (диск сол жақта) және айналдырудан кейін (диск оң жақта)

Диск пен фовеа бойынша бұру (rotation by midpoint)

2-міндет

Оптикалық диск (OD)
пен фовеа табылды



Ось ортаңғы нүкте
бойынша бұрылды, $\theta = 8,2^\circ$



Сурет 9 – Табылған оптикалық диск пен фовеа және ось ортасы бойынша бұрылған кескін, $\theta = 8,2^\circ$

Кесу және өлшемге келтіру (crop & resize), Көру өрісі маскасы (FOV mask)

2-міндет

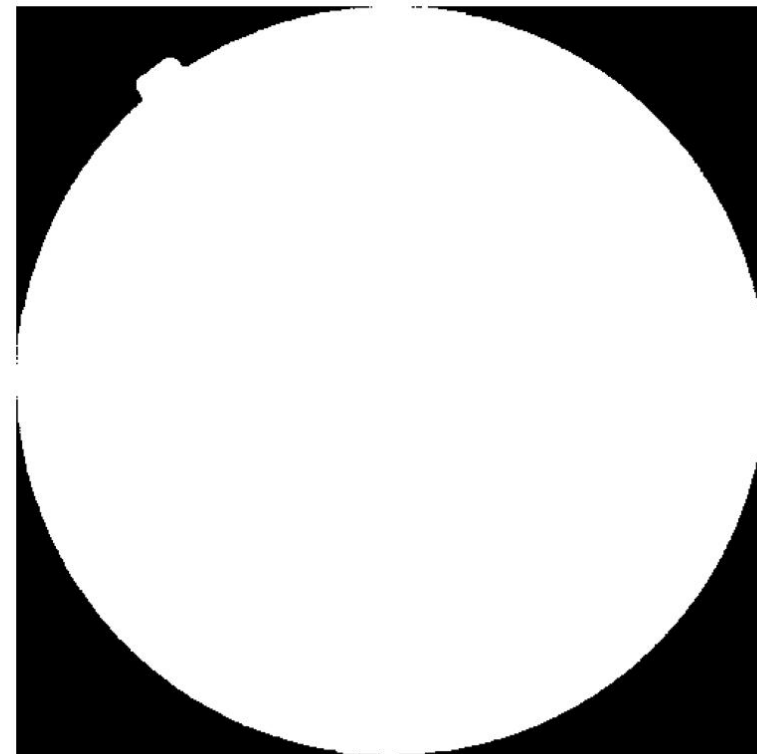
Базалық: 512 × 512-ге созу
(көз түбі эллипске айналады)



2-кезең: кесу және
изотропты масштабтау



3-кезең: көру алаңының
маскасы (4-арна)

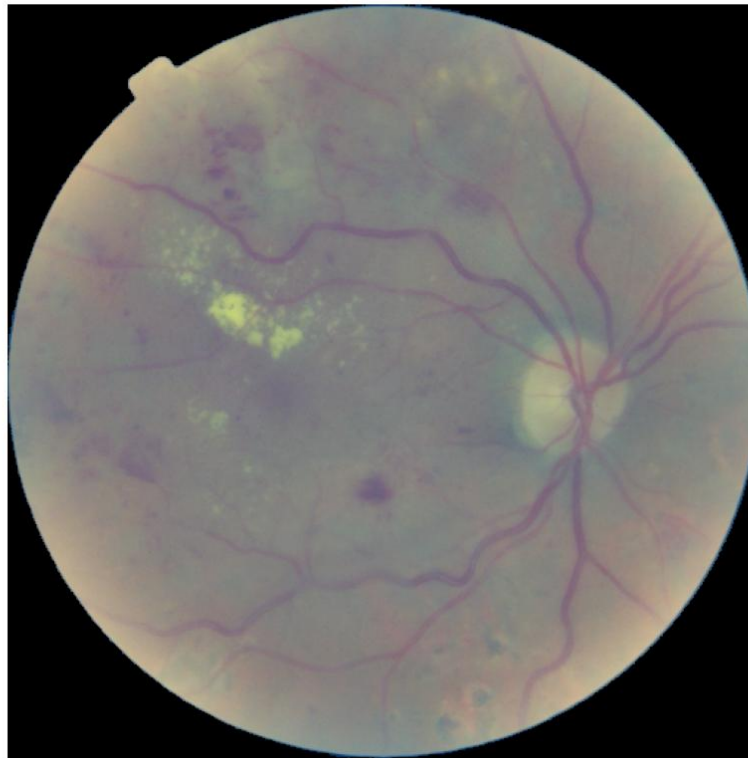


Сурет 10 — Базалық созу (көз түбі — эллипс) · 2-кезең — изотропты кесу · 3-кезең — көру алаңының маскасы

Кесуден кейін



4 · Жарықтандыруды түзету
 $\sigma = 0,07 \cdot D$

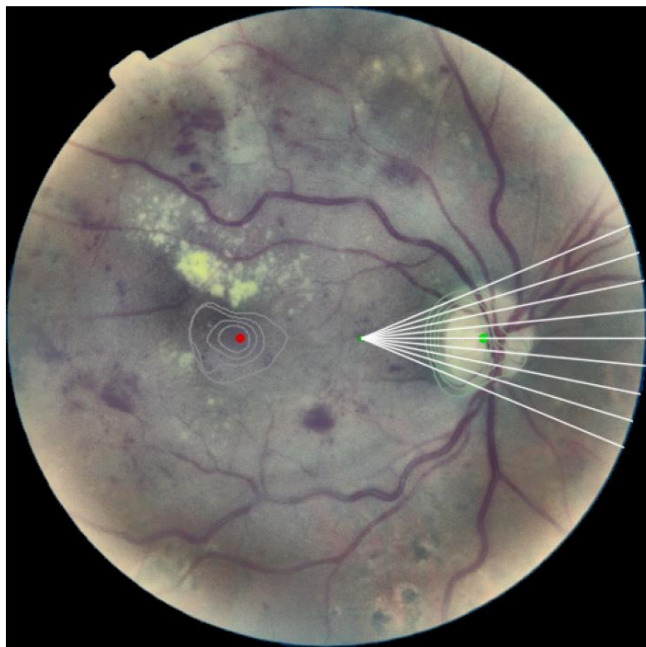


5 · Полярлы CLANE
(LAB, L арнасы)

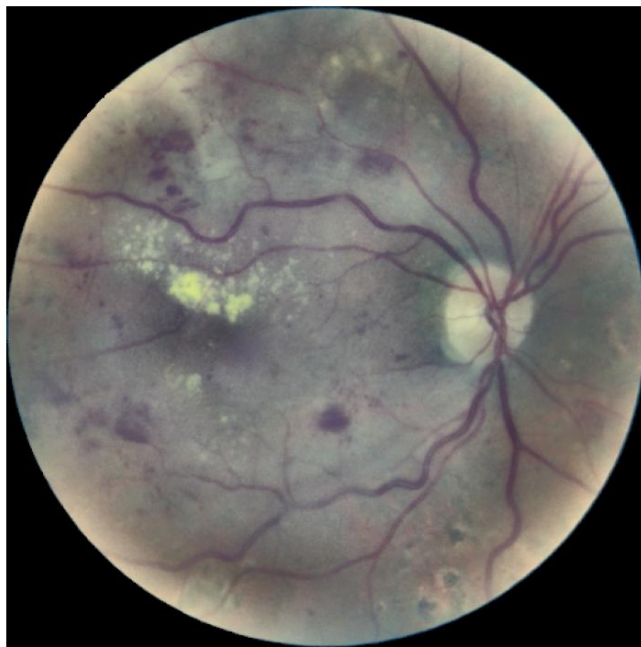


Сурет 11 – Кесуден кейін → 4-кезең, жарықтандыруды түзету ($\sigma = 0,07 \cdot D$) → 5-кезең, полярлы CLANE

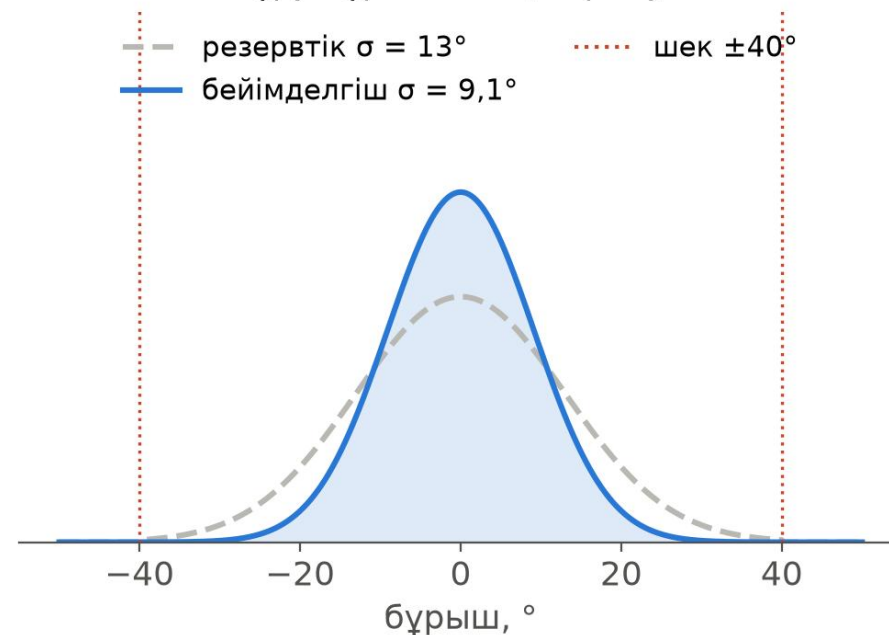
Диск пен фовеа орнының
белгісіздігі



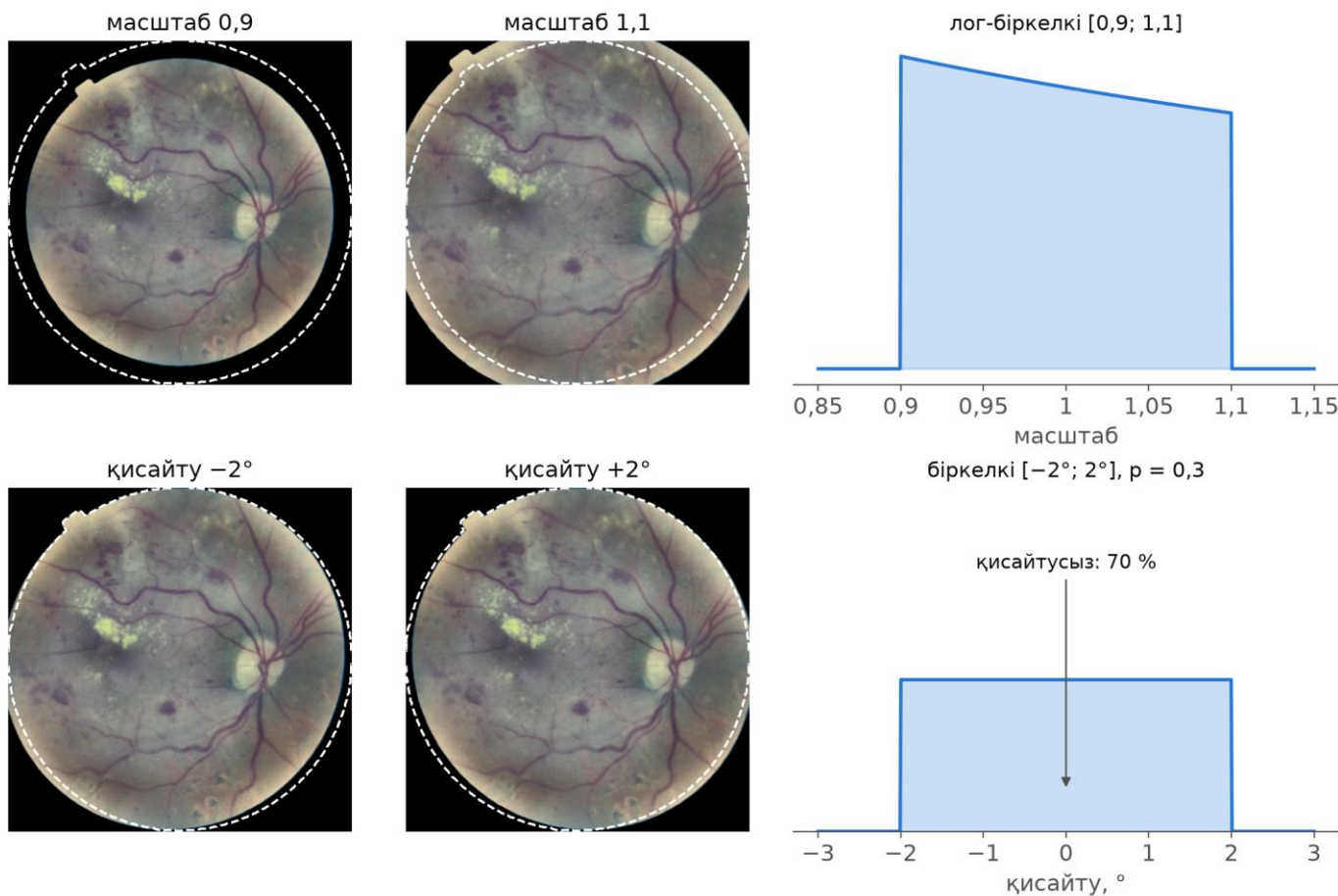
Мысал: бұру $+\sigma$



Бұру бұрышының таралуы



Сурет 12 – Диск пен фовеа орнының белгісіздігі · $+\sigma$ бұру мысалы · бұрыш таралуы: бейімделгіш $\sigma = 9,1^\circ$ және резервтік $\sigma = 13^\circ$, шек $\pm 40^\circ$



Параметрлер:

- масштаб — лог-біркелкі $[0,9; 1,1]$, созу $[1/1,05; 1,05]$
- қисайту — біркелкі $[-2^\circ; 2^\circ]$, $p = 0,3$

Сурет 13 – Масштаб 0,9 / 1,1 және қисайту $\pm 2^\circ$ — шеткі мысалдар (үзік сызық — бастапқы көру алаңы) және үлестірімдер



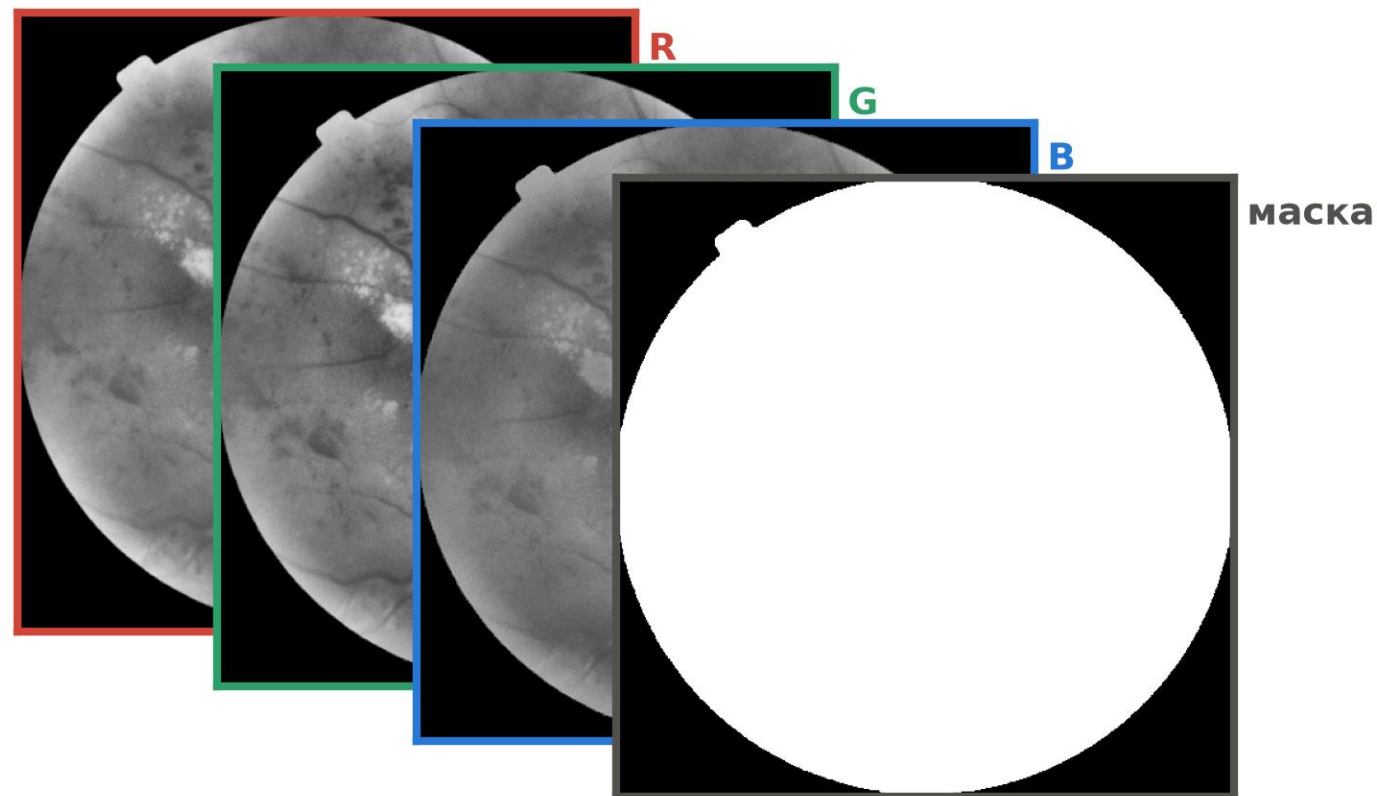
Сурет 14 – Бастапқы · түс ауытқуы ең аз / ең көп · шу + JPEG ($\times 4$ үлкейтілген)

Параметрлер:

- жарықтық, контраст, қанықтық $\times [0,9; 1,1]$, реңк $\pm 0,02$ (әрқайсысы $p = 0,5$)
- шу $\sigma = 2-6$ ($p = 0,15$)
- JPEG $q = 70-100$ ($p = 0,2$)

Деректер жиынына сәйкес нормализация (dataset-specific normalization)

2-міндет

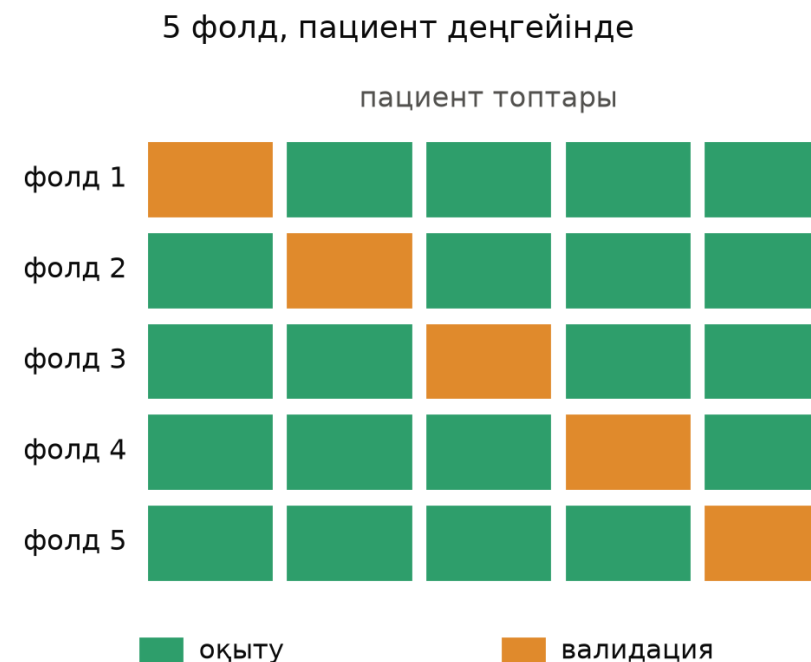
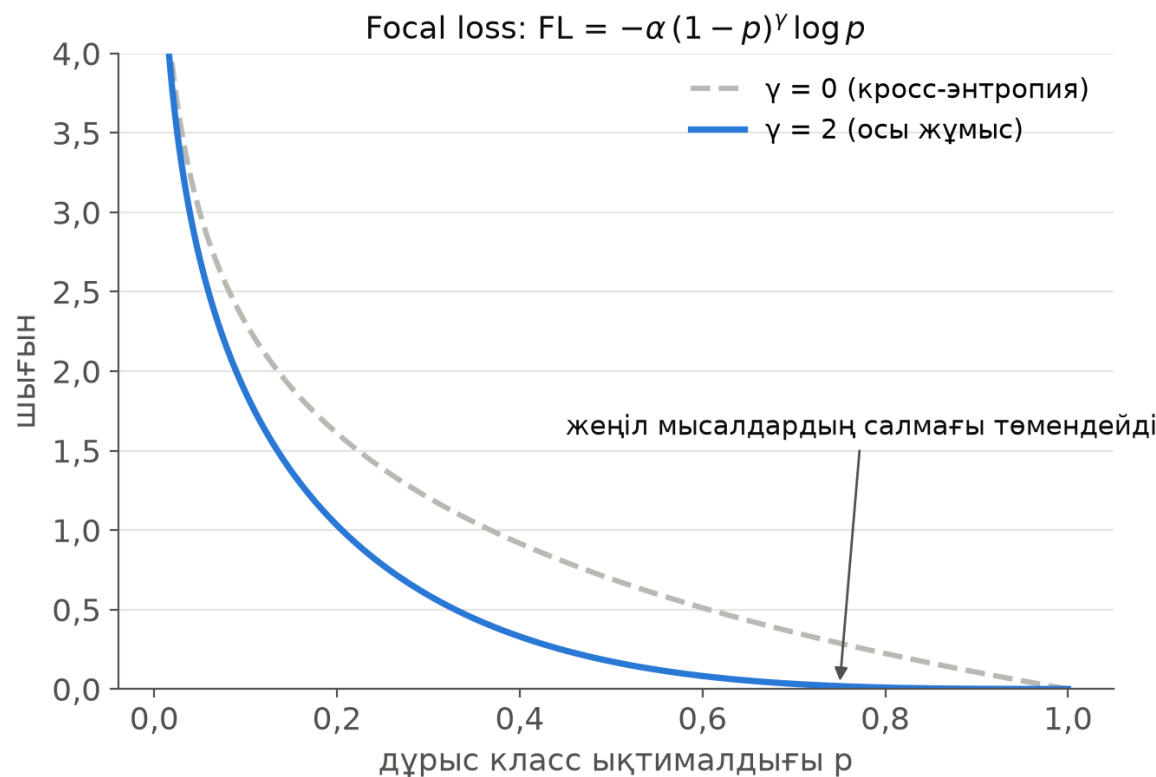


$x'_c = (x_c - \mu_c) / \sigma_c$, μ , σ — EyePACS жарамды пикселдері бойынша тензор $4 \times 512 \times 512$

Сурет 15 – Желі кірісі — $4 \times 512 \times 512$ тензоры: нормаланған R, G, B және маска; $x'_c = (x_c - \mu_c) / \sigma_c$

Оқыту параметрлері: Focal Loss, optimizer, 5-fold CV; Метрикалар: F1, AUC, Cohen's κ, G, ALO

3-міндет

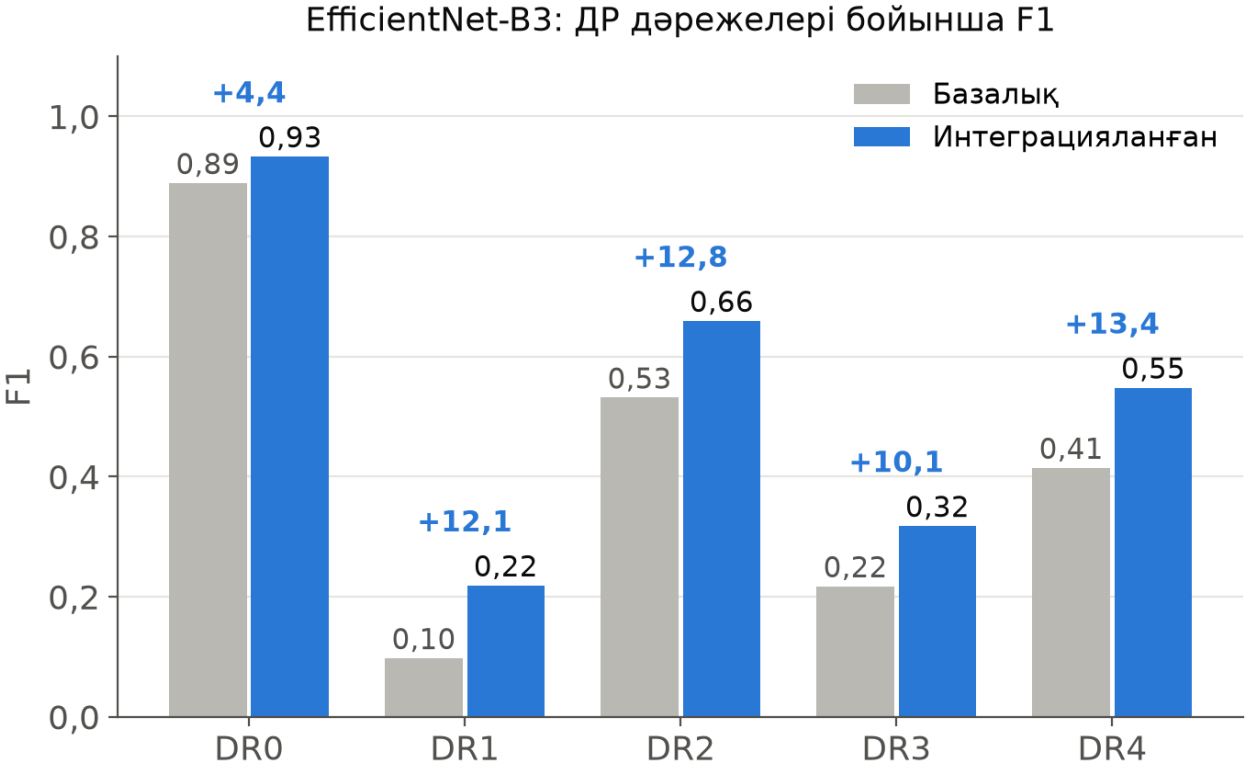
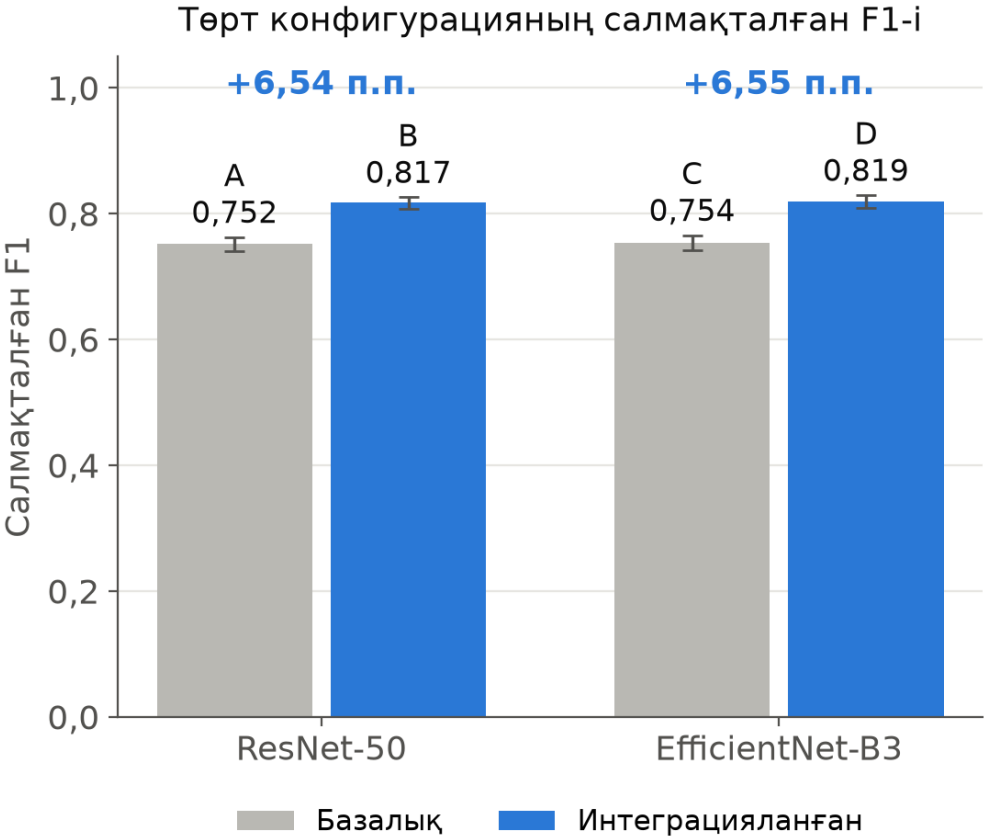


Сурет 16 – Focal loss ($\gamma = 2$ және кросс-энтропия) және пациент деңгейіндегі 5 фолд

- Метрикалар: салмақталған F1 (негізгі), AUC, квадраттық κ
- Сыртқы корпустарда: $G = F1_{\text{сыртқы}} / F1_{\text{EyePACS}}$ (шек 0,85); назар: $ALO = |A \cap L| / |L|$

1-эксперимент: екі архитектурадағы алдын ала өңдеудің үлесі

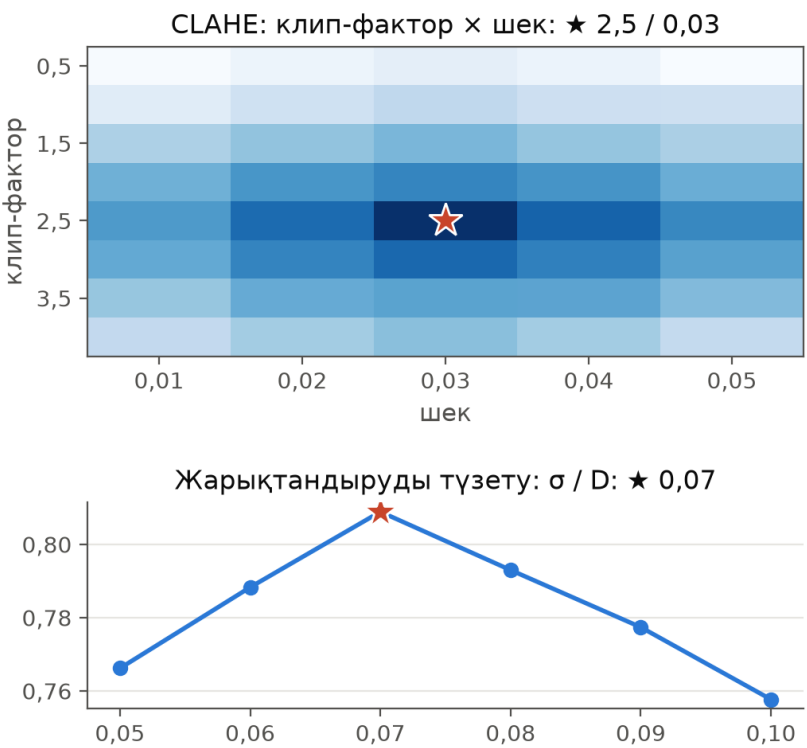
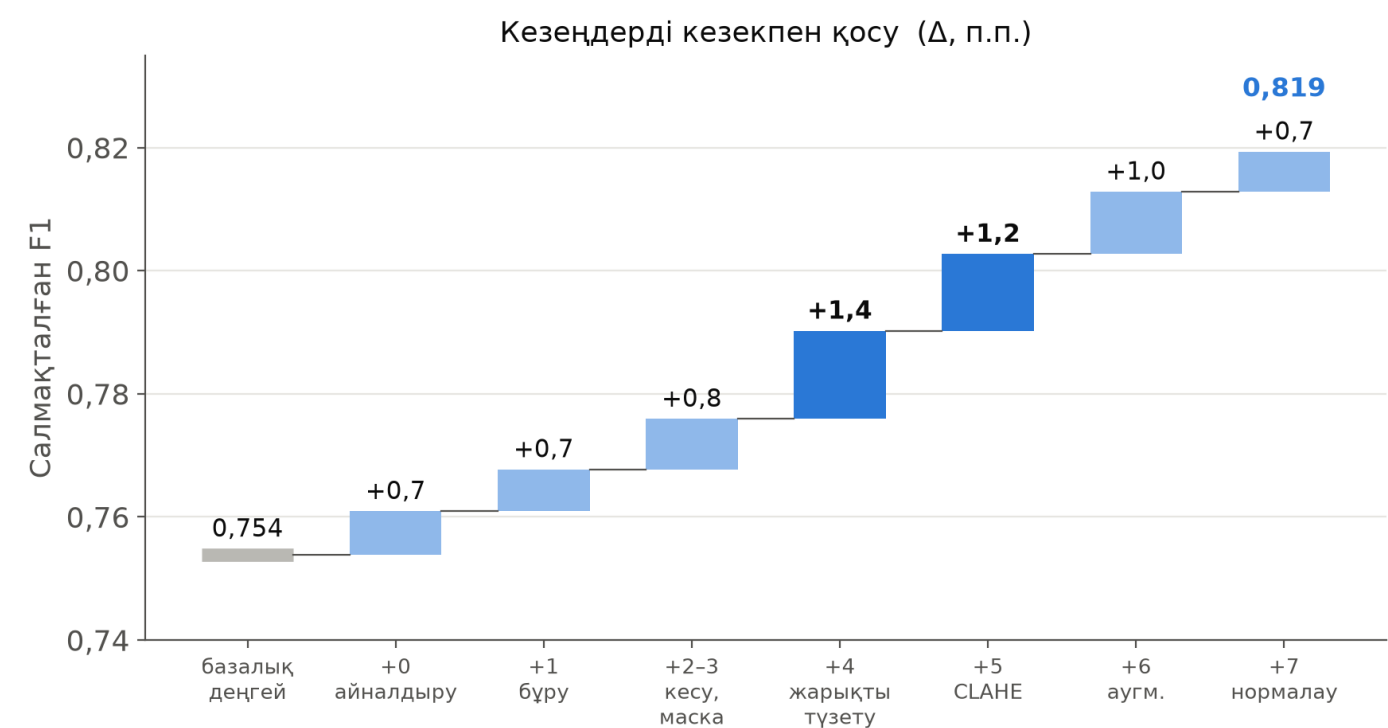
3-міндет



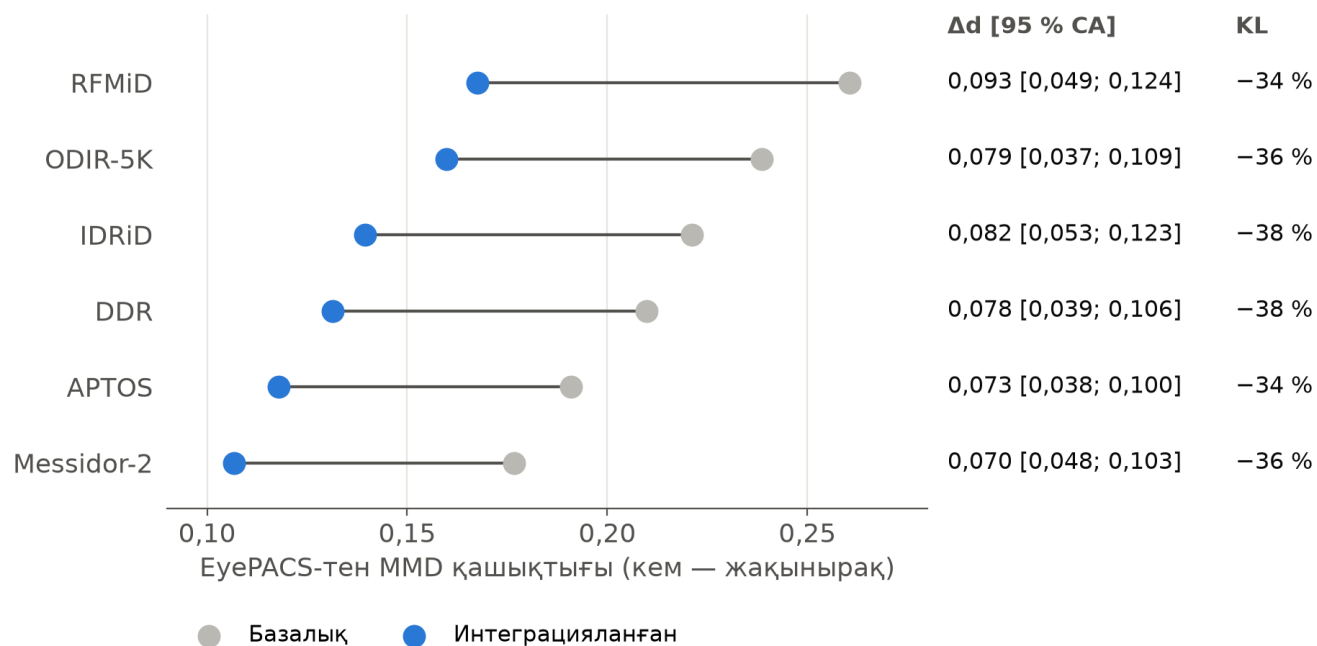
Сурет 17 – Төрт конфигурацияның салмақталған F1-і (A–D, 5 фолд бойынша SD); оң жақта — EfficientNet-B3, ДР дәрежелері бойынша F1

2-эксперимент: конвейер кезеңдерінің абляциясы

3-міндет



Сурет 18 – Кезеңдерді кезекпен қосу (каскад, Δ п.п.); оң жақта — CLANE оптимумы (клип-фактор 2,5, шек 0,03) және жарықтандыруды түзету ($\sigma/D = 0,07$)

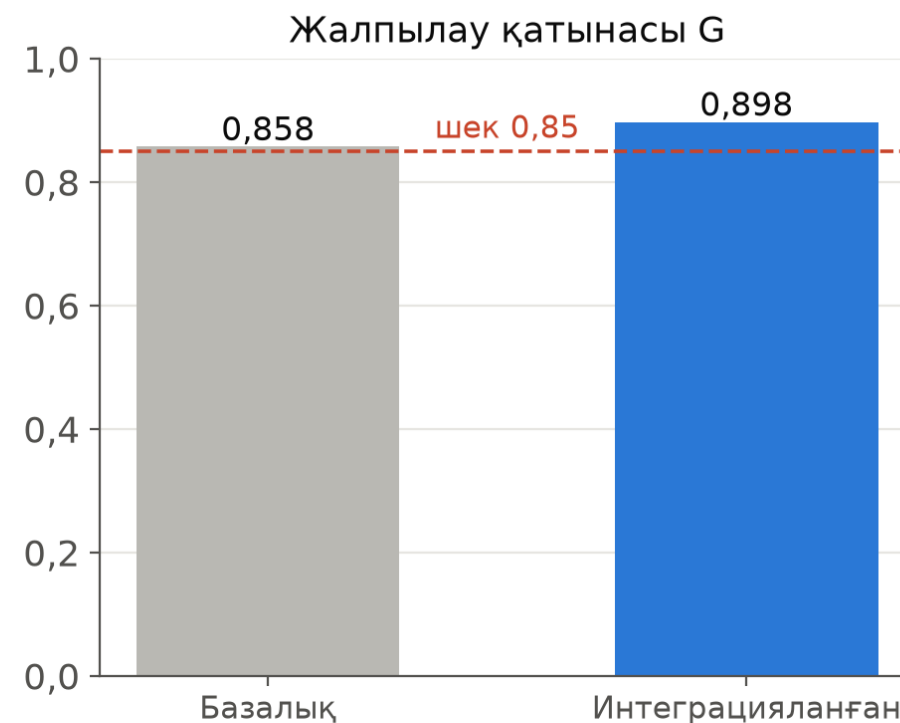
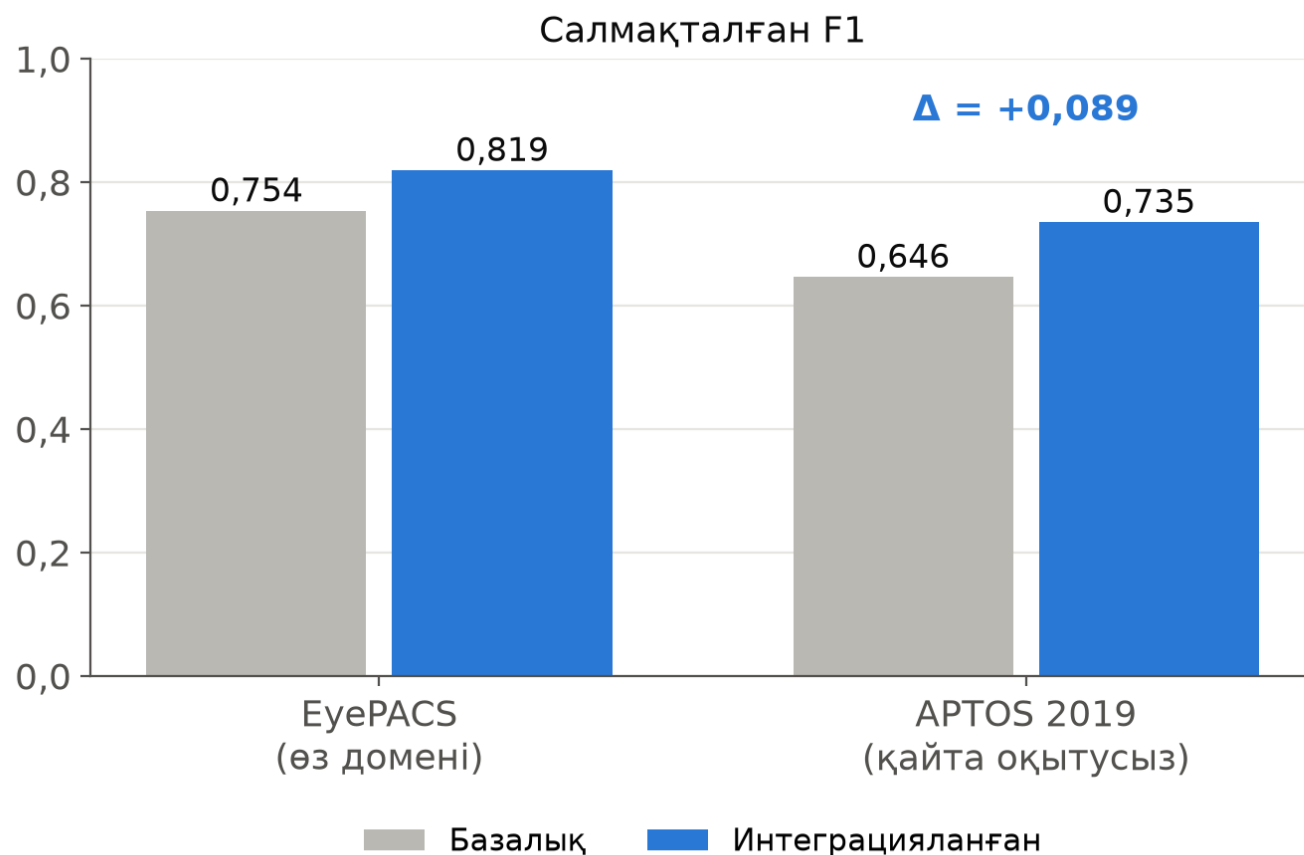


Сурет 19 – Алты корпусқа дейінгі MMD — базалық және интеграцияланған; оң жақта Δd [95 % CI] және KL азаюы

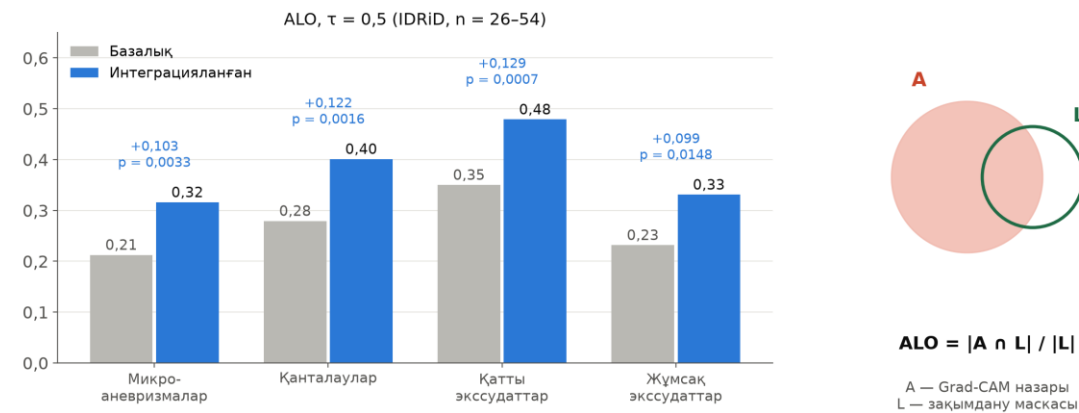
- Қашықтық соңының алдындағы қабатта (MMD) және пиксель деңгейінде (KL) өлшенеді
- 6 / 6 корпуста төмендейді: $\Delta d = 0,070...0,093$, әр 95 % аралық нөлді қамтымайды; KL -34...-38 %
- Нормалау тек бастапқы домен статистикасын пайдаланады → жақындасу — бейімдеудің емес, алдын ала өңдеудің қасиеті

3-эксперимент: басқа деректер жиынына тасымалдау

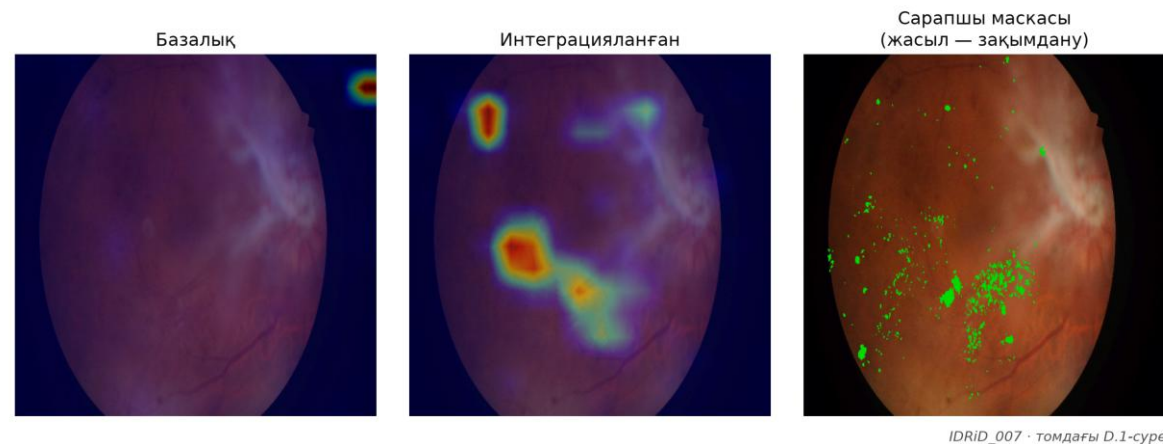
3-міндет



Сурет 20 – EyePACS және APTOS 2019-дағы салмақталған F1; жалпылау қатынасы G, шек 0,85



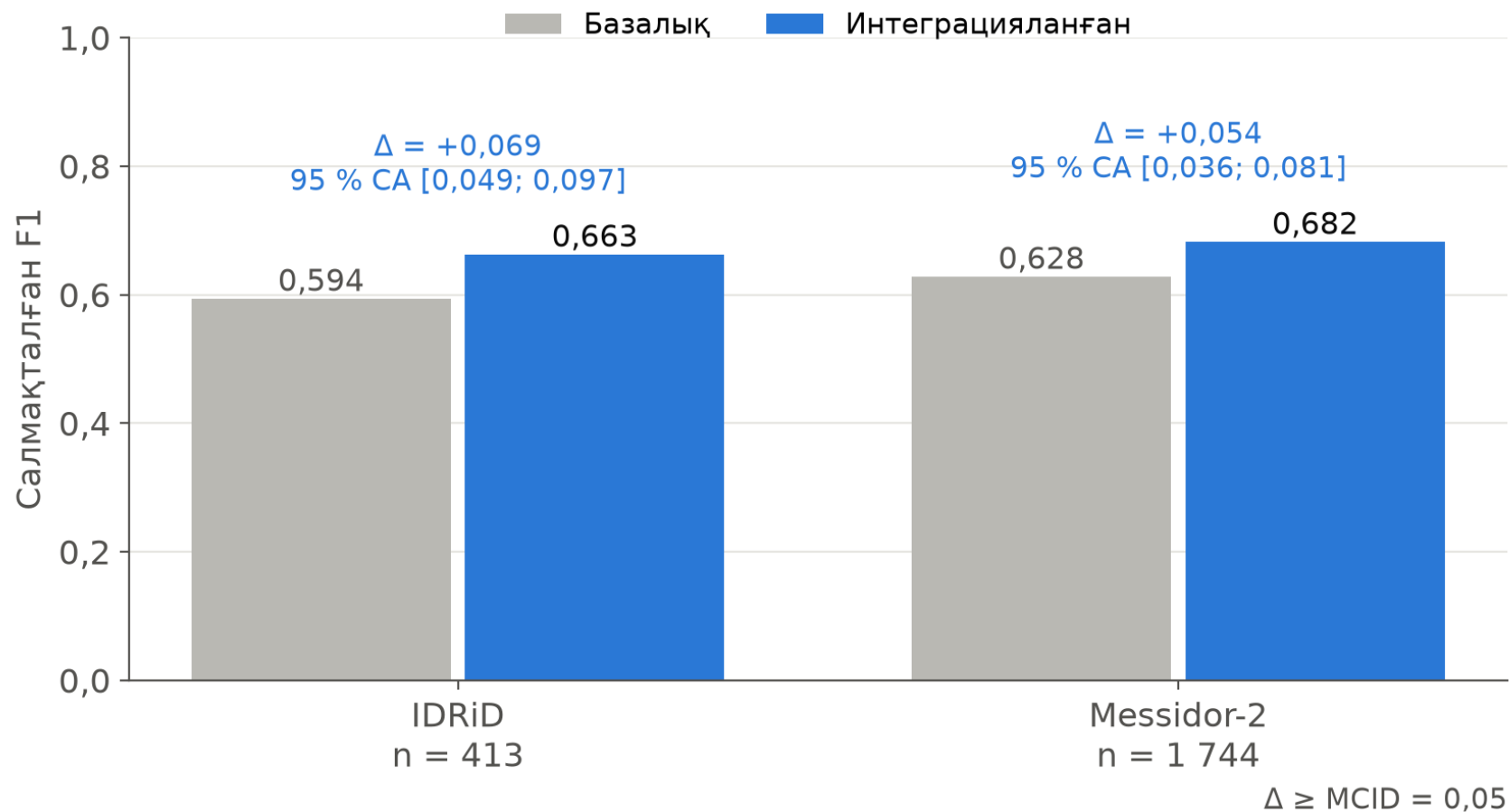
Сурет 21 – Зақымдану түрлері бойынша ALO және ALO анықтамасы



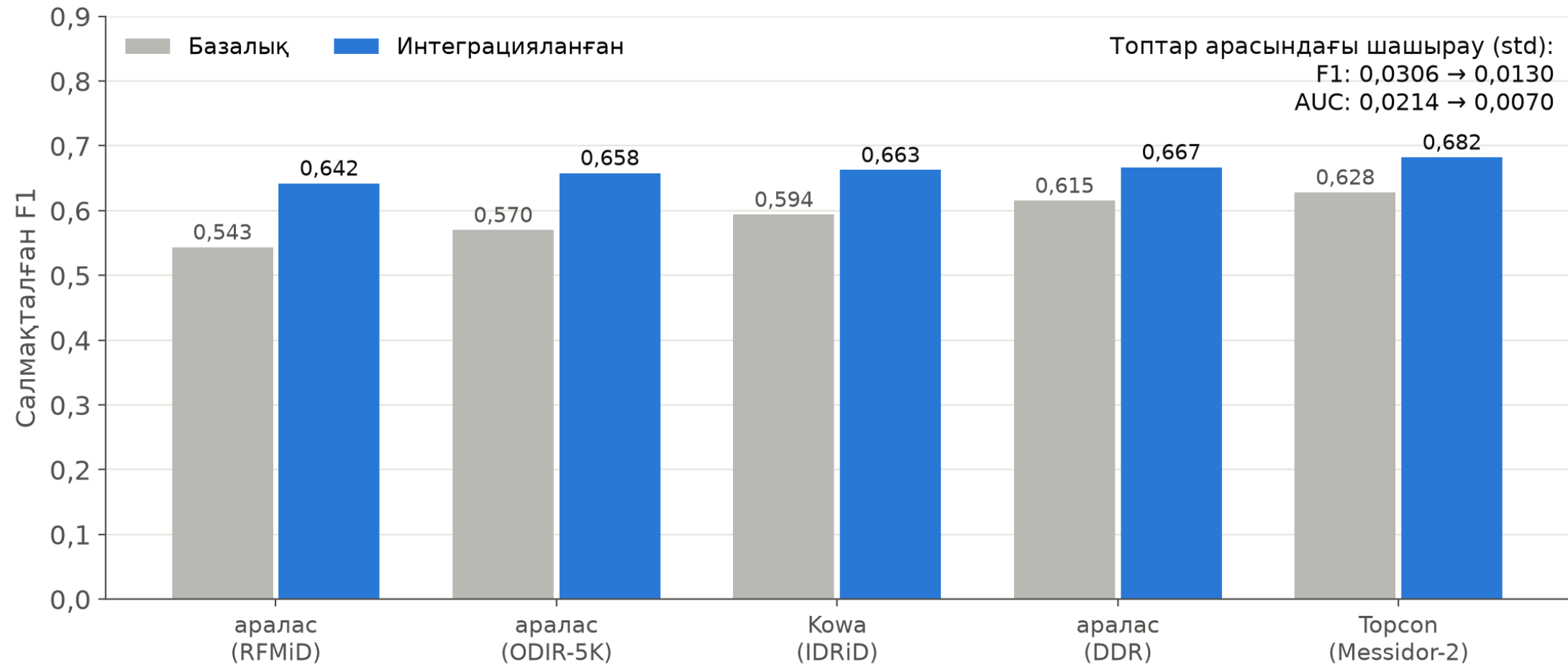
Сурет 22 – Grad-CAM жұбы: базалық · интеграцияланған · сарапшы маскасы, IDRiD_007 — томдағы D.1-сурет

5-эксперимент: сыртқы клиникалық деректердегі дәлдік

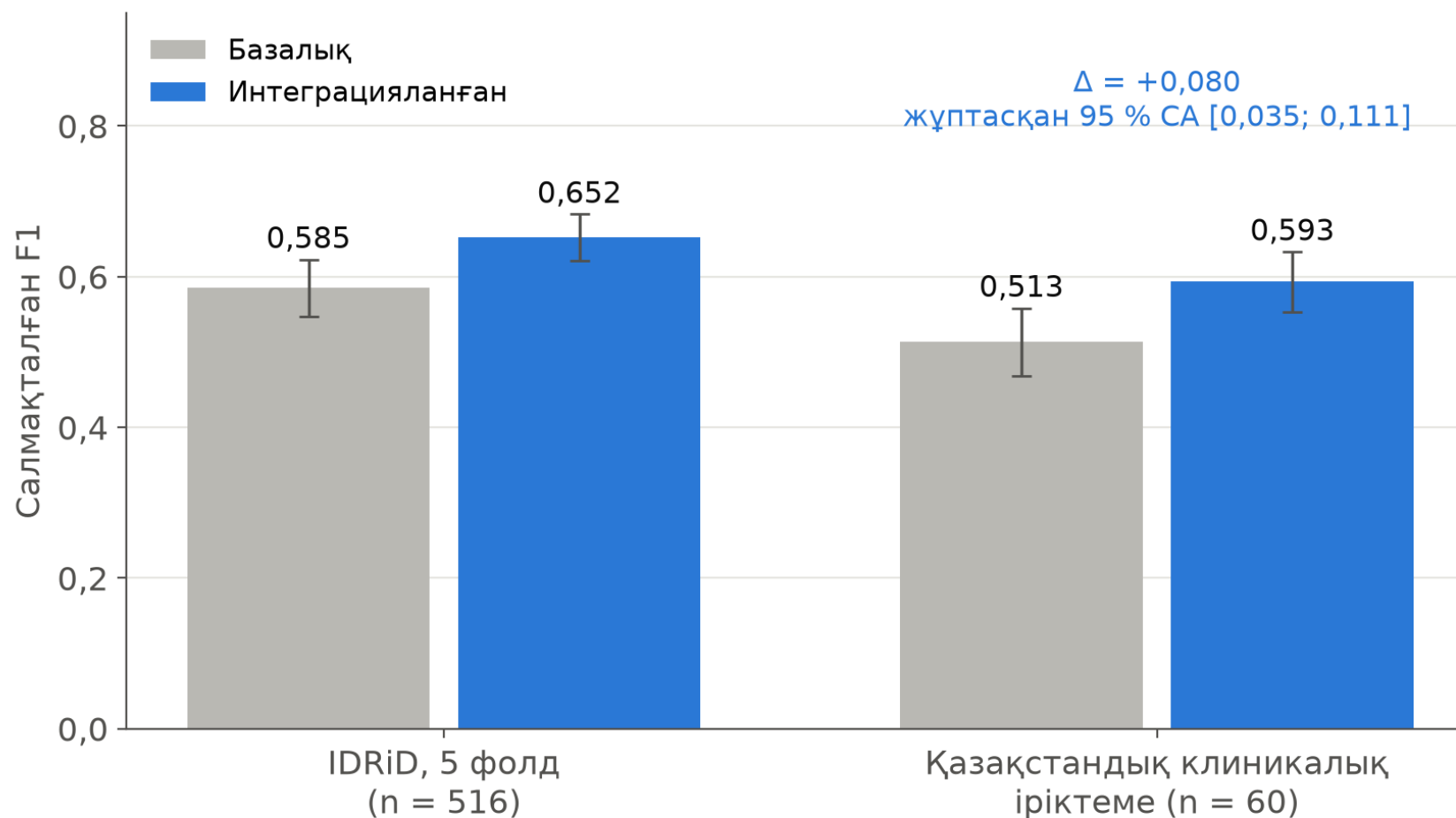
3-міндет



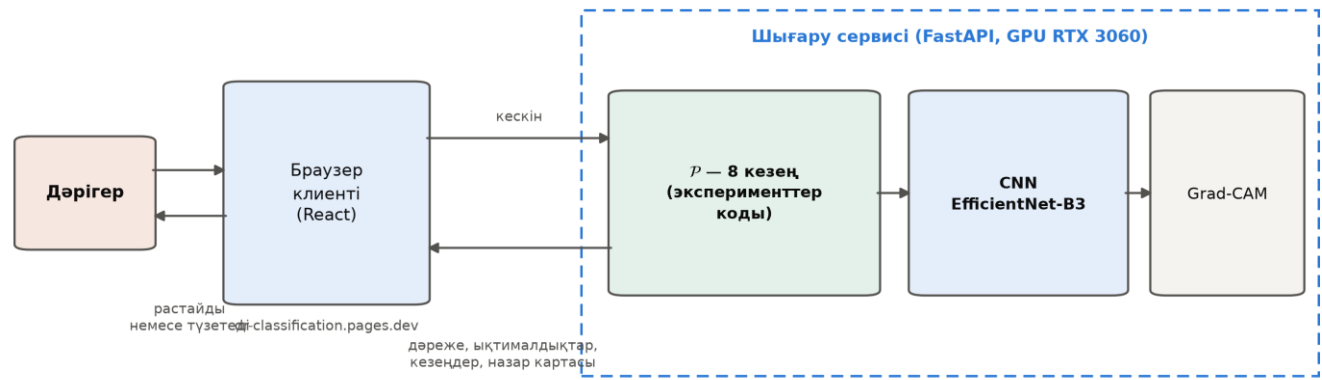
Сурет 23 – IDRI және Messidor-2-дағы салмақталған F1, Δ және 95 % CA; MCID = 0,05



Сурет 24 – Бес камера тобы бойынша салмақталған F1 және топтар арасындағы шашырау

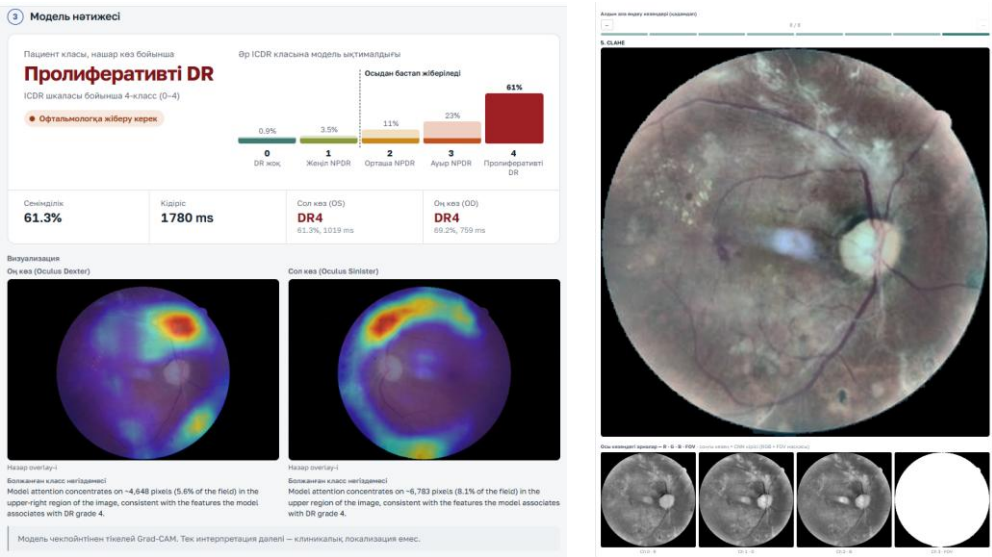


Сурет 25 – IDRiD, 5 фолд және қазақстандық клиникалық іріктеме (n = 60): салмақталған F1, жұптасқан Δ және 95 % СА



Сурет 26 – Жүйе сызбасы: дәрігер ↔ браузер клиенті ↔ шығару сервисі (Р → CNN → Grad-CAM)

1. **Инференс сервисі + браузер клиенті**, 8 модуль; эксперименттегі конвейердің дәл сол коды
2. **Әр кезенді көрсетеді**: алдын ала өңдеу кезеңдері, дәреже, Grad-CAM назар картасы; шешімді дәрігер растайды немесе түзетеді
3. **Тұтынушылық аппаратта**: RTX 3060 12 ГБ; 4-арна есептеу құнын тек +0,9 % FLOPs, +24 МиБ жады арттырады
4. **Демонстратор**: dr-classification.pages.dev



Сурет 27 – Браузер клиентінің екі скриншоты: (а) дәреже, класс ықтималдықтары және Grad-CAM; (б) алдын ала өңдеу кезеңдері

- 1. Талдау (1-тарау):** зерттеу мәселесі тұжырымдалды — алдын ала өңдеу модельдің бөлігі ретінде сипатталмайды; ресурсы шектеулі скринингке қойылатын талаптар айқындалды
- 2. Әдіснама (2-тарау):** 8 кезеңді конвейер формальданды (клип-лимит, жарықтандыруды түзету), 4 арналы кірісі бар екі архитектура, алдын ала оқыту сүзгі арқылы таңдалды (к 0,655 / 0,681), бағалау хаттамасы эксперименттерге дейін бекітілді
- 3. Эксперименттер (3-тарау):** F1 +**6,5** пп; абляция 0,754 → 0,819; қашықтық 6 / 6 корпуста азаяды; APTOS +**0,089**; камера шашырауы **2,4 есе** тар; IDRiD / Messidor-2 +**0,069** / +**0,054**; ALO 4 / 4; шағын деректе +**0,080** — алдын ала тіркелген 7 гипотезаның бәрі қолдау тапты
- 4. Жүйе (4-тарау):** инференс сервисі мен браузер клиенті эксперименттегі конвейердің сол кодымен құрылды; куәлік № 78109

Басты тұжырым — бірізділік: артықшылық домен ішінде бар, кезеңдерге ыдырайды, өлшенген қашықтықпен жүреді және әр сыртқы корпуста байқалады; айырмашылықтар DeLong, McNemar және bootstrap арқылы расталды

Жалпы жарияланымдар саны: 5

Scopus журналы (Q3, CiteScore 2,5, процентиль 42) — 1:

• Sapakova S., **Yesmukhamedov N.**, Sapakov A. Development of an Image Quality Enhancement Approach for Diabetic Retinopathy Diagnosis // Eastern-European J. of Enterprise Technologies. — 2025. — Vol. 4, No. 9(136). — P. 79–88.

ГЖБССКК журналдары — 3:

• **Yesmukhamedov N.S.** et al. Methods for Preprocessing and Analysis of Fundus Images... // Herald of KBTU. — 2025. — No. 4(75). — P. 119–130.

• **Yesmukhamedov N.S.** et al. Development of an IS Architecture for Healthcare... // News of NAN RK. — 2025. — No. 2(354). — P. 74–91.

• Sapakova S.Z., Daniyarova D.R., **Yesmukhamedov N.S.** et al. Mathematical Modeling of Laser Exposure... // Вестник КазУТБ. — 2025. — Vol. 2, No. 27-740. — P. 20–30.

Scopus конференция — 1:

• Sapakova S., **Yesmukhamedov N.** et al. Methods for Pre-processing and Analysis... // Procedia Computer Science (Elsevier). — 2025. — Vol. 272. — P. 496–501. (DS-2025, Istanbul)





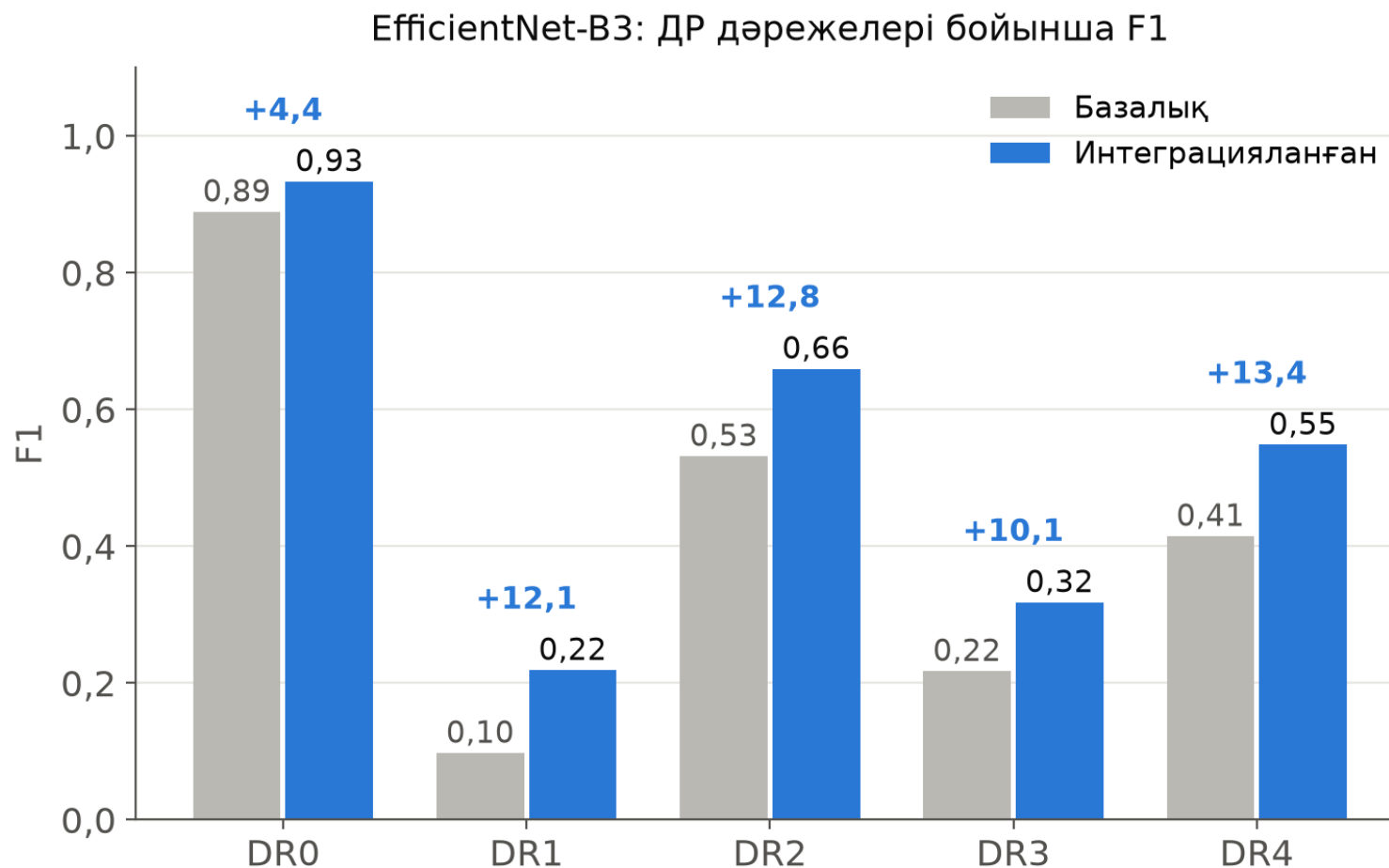
Сурет 28 – Авторлық құқық объектісіне құқықтарды тіркеу туралы куәлік № 78109, 04.09.2026 — бағдарламалық кешен

Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі

8D06102 — Компьютерлік және программалық инженерия
Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертация

Докторант: *Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлы*
Ғылыми консультант: *ф.-м.ғ.к., қауымдастырылған*
профессор, ХАТУ, Сапакова Сая Заманбековна
Шетелдік ғылыми консультант:
профессор, Universiti Putra Malaysia, Малайзия,
Prof. Dr. Syed Abdul Rahman Al-Haddad

Зерттеудің шектеулері



Сурет 29 – EfficientNet-B3, ДР дәрежелері бойынша F1

Веб-қосымша: dr-classification.pages.dev



Сурет 30 – Веб-қосымшаның үш экраны: (а) бір пациенттің екі көзінің кескінін жүктеу; (б) дәреже, класс ықтималдықтары және Grad-CAM; (в) дәрігердің растауы және қайта оқыту буфері

- 1. Браузерде ашылады: орнатуды қажет етпейді; қазақ және ағылшын интерфейсі
- 2. Жұмыс барысы: екі көздің кескіні → алдын ала өңдеу кезеңдері → дәреже, ықтималдықтар, назар картасы
- 3. Шешімді дәрігер қабылдайды: нәтижені растайды немесе түзетеді; түзетулер қайта оқыту буферіне жиналады
- 4. Инференс — Cloudflare туннелі арқылы RTX 3060 GPU серверінде; зерттеу прототипі, медициналық бұйым емес